

Overfitting- (Bu ortiqcha yondoshish) misol uchun testga tayyorlanishni olsak bunda siz kitobni so'zma so'z yodlab olsangiz siz eski misollarda 100% natija ko'rsatasiz lekin siza imtihonda savollar boshqacha berilsa siz ishla olmaysiz chunki siz savollarni faqat yodlagansiz kitobni boshidan oxirigacha faqat kitobni yodlagansiz . Misol uchun Model o'quv ma'lumotidagi hatto shovqindi ham rasmiy deb qabul qiladi.

Underfitting- (Yetarlicha o'rganmaslik) buni ham test misolida ko'rsak bunda siz faqat 2 3 ta misol yodlab imtihonga kirish bunda siz na eski misollarni na yangi misollarni yecha olmaysiz. Chunki siz umuman yaxshi tayyorlanmagansiz , Model juda soda bo'lib qoladi va malumotdagi naqsh umuman olganda ko'p narsalarni ilg'ay olmaydi.

Hyperparameter- Modelni o'qitishni boshlashdan oldin siz o'zing tanlab qo'lda belgilaydigan sozlama . Model o'zi buni o'rganmaydi siz aytasiz model shunga roya qiladi. Misol uchun necci soat mashq qilishni – siz belgilaysiz (hyperparameter)

Parameter- modelni o'zi malumotlarni ko'rib chiqib o'rganib topadigan qiymatlar siz buni qo'lda bermaysan ishga tushganda algoritmi hisoblab o'zi topadi misol uchun Hyperparameter bu retsept , parameter esa shu retsept asosida chiqqan taom siz retseptni o'zgartira olasiz va taom o'sha retsept bo'yicha o'zi o'zgaradi avtomatik . Hyperparameter qoida qanday o'rganilishini belgilaydi, Parameter shu qoida bo'yicha o'rganilgan natija

Hyperparameter tuning - Sen allaqachon bilasan hyperparametrlarni sen o'zing tanlaysan. Lekin savol tug'iladi qaysi qiymatlar eng yaxshi natija beradi Hyperparameter tuning- bu aynan shu savolga javob topish jarayoni turli kombinatsiyalarni sinab ko'rib eng yaxshi natija beradigan hyperparametrlar to'plamini topish

Sen har bir hyperparameter uchun aniq qiymatlar ro'yxatini berasan, va u barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalarni birma bir sinab ko'radi har bir kombinatsiya bir necha marta tekshiriladi.

Underfitting — model juda "sodda", hatto train datani ham yaxshi tushunmaydi (train va test — ikkovi ham past)

Overfitting — model train datani "yodlab" oladi, lekin yangi datada yiqiladi (train yuqori, test past)

Yaxshi model — ikkovi ham yuqori va bir-biriga yaqin

Underfitting -Train va Validation ikkovi ham past darajada qo'shilib turadi ular bir biriga yaqin, lekin ikkovi ham yomon natija ko'rsatadi. Model umuman kuchsiz. Yaxshi model- Train yuqori, Validation ham unga yaqinlashib boradi data ko'paygani sari farq kamayadi. Bu sen intilishing kerak bo'lgan holat. Overfitting- Train juda yuqorida qotib qoladi lekin Validation past darajada qoladi va katta bo'shliq hosil bo'ladi bu farq yopilmaydi hatto data ko'paytirilsa ham unchalik yaxshilanmaydi.